

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 3 - Desenvolvimento baseado em Componentes

Unidade 2 - Desenvolvimento de Componentes



Conteúdo

- Composição de Componentes
- Práticas avançadas no desenvolvimento de componentes
- Estratégias e Ferramentas
- Padrões de projeto para o DBC
- Estudo de caso: Construção de um sistema usando componentes

DEV Componentes

“Criação de unidades modulares e reutilizáveis de software, promovendo a eficiência, a manutenibilidade e a escalabilidade em sistemas de software”

Composição de Componentes

- Estática;
 - .o e .h C/C++, import java/python
- Dinâmica;
 - __import__ , Injeção Dependência, Eventos JS
- Declarativa;
 - Roteamento React, UI XML do Android
- Imperativa;
 - Scripting, Desenho e UI Tradicionais
- Injeção de dependência;
 - Nos construtores e. __init__ (python), Public ...(java)

Composição de Componentes

- Serviços
 - APIs
- Contrato
 - Interfaces
- Configuração
 - .conf
- Assembly
 - JARS

DEV Componentes: Práticas

- Orientação a contratos
- Testes: Unitário e Integração
- Injeção de Dependências
- Divisão de código
- Controle de Estado Adequado
- Padrões de Design
- Monitoramento e Logging
- Internacionalização e Localização
- Documentação
- Atualizações Incrementais

DEV Componentes: Estratégias

- Design System
- Atomic Design
- Testes automatizados
- Integração e Desenvolvimento contínuo
- Controle de versão
- Gerenciamento de Dependências
- Padrões de Codificação

DEV Componentes: Ferramentas

- Storybook
- Styleguidist
- Bit
- Lerna
- ESLinter e Prelttier
- Webpack/Parcel
- Docker
- VSCode
- CodeSandbox/CodePen

DEV Componentes: Padrões

- Padrão de Injeção de Dependência (Dependency Injection)
- Padrão Observer (Observador)
- Padrão Decorator (Decorador)
- Padrão Factory (Fábrica)
- Padrão Composite (Composto)
- ...

Estudo de caso: TaskHub

Introduza o conceito de Desenvolvimento Baseado em Componentes para permitir a reutilização de funcionalidades.

- Implementação dos Componentes
- Integração dos Componentes

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- **Crie componente que faça a busca e retorne a informação sobre o endereço usando CEP**
- **Adicione campos de endereços (localização) como opcional para cada tarefa, sendo preenchido inicialmente pelo CEP.**

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974.
[Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.](#)

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).